Chapitre 7 : Primitives

Frederik de Peyrelongue

Dans tout le chapitre, a et b sont deux réels d'un intervalle I, bornes incluses, tels que $a \leqslant b$.

I Définitions

1.1 Définition

Définition — Primitive d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.
On appelle **primitive de f sur I** toute fonction F définie et dérivable sur I vérifiant

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

Remarque. Le mot « primitive » fait écho à la fonction dérivée : l'idée est celle d'une fonction « initiale » ou « origine » dont la fonction dérivée est connue.

Exemple — Une première primitive

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x$. La fonction $F : x \longmapsto x^2$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$: en effet $F'(x) = 2x = f(x)$.

1.2 Ensemble des primitives

Théorème — Primitives d'une même fonction

Soit f une fonction admettant une primitive F sur I. Alors toute primitive G de f sur I est de la forme

$$G = F + k, \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}.$$

Autrement dit, deux primitives d'une même fonction sur un intervalle I diffèrent d'une constante.

Démonstration. **Sens direct.** Si $G(x) = F(x) + k$ sur I, alors $G'(x) = F'(x) = f(x)$: G est bien une primitive de f sur I.

Réciproquement. Soit G une primitive de f sur I. On a $G'(x) = f(x) = F'(x)$, d'où $G'(x) - F'(x) = 0$, c'est-à-dire

$$(G - F)'(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in I.$$

La dérivée de $G - F$ est nulle sur l'intervalle I : la fonction $G - F$ est donc constante sur I. Il existe ainsi un réel k tel que $G(x) - F(x) = k$ pour tout $x \in I$, soit $G = F + k$. □

Remarque. Une fonction qui admet une primitive en admet donc une infinité.

Exemple — Une infinité de primitives

Si $F : x \longmapsto x^2$ est une primitive de $f : x \longmapsto 2x$ sur $\mathbb{R}$, alors $G(x) = x^2 + 3$ est aussi une primitive de f.

1.3 Primitive vérifiant une condition initiale

Théorème — Condition initiale

Soit f une fonction admettant des primitives sur l'intervalle I. Il existe une **unique** primitive F de f sur I telle que

$$F(x_0) = y_0,$$

où $x_0 \in I$ et y_0 est un réel donné.

Démonstration. Pour les fonctions continues, l'existence est assurée par le théorème **??** ; démontrons l'unicité.

Supposons qu'il existe deux primitives F et G de f sur I vérifiant la condition initiale, c'est-à-dire telles que $F(x_0) = y_0$ et $G(x_0) = y_0$.

D'après le théorème **??**, il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $G(x) = F(x) + k$ pour tout $x \in I$. En particulier en x_0 :

$$G(x_0) = F(x_0) + k \implies y_0 = y_0 + k \implies k = 0.$$

Ainsi $G = F$: la primitive vérifiant la condition initiale est unique. □

1.4 Existence d'une primitive

Théorème — Théorème d'existence (admis)

Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I.

Remarque. La continuité est une condition *suffisante* mais non nécessaire : il existe des fonctions non continues qui admettent des primitives. De plus, c'est un théorème d'existence, mais il ne donne pas d'expression des primitives.

II Calculs de primitives

2.1 Primitives des fonctions usuelles

Les fonctions f suivantes sont définies et dérivables sur l'intervalle I ; n est un entier relatif différent de -1. On prend comme constante d'intégration $k = 0$ et $a \in \mathbb{R}$.

Remarque. Pour obtenir *toutes* les primitives d'une fonction f donnée, il suffit de rajouter une constante à l'une d'entre elles.

Remarque. Pour $n < 0$, la fonction $x \mapsto x^n$ n'est pas définie sur $\mathbb{R}$: on travaille alors sur $]-\infty\,;0[$ ou sur $]0\,;+\infty[$ (voir la ligne consacrée à $\dfrac{1}{x^n}$).

2.2 Opérations sur les primitives

Dans le tableau ci-dessous, u et v sont des fonctions dérivables sur un intervalle I, et k désigne une constante réelle.

Remarque. *En particulier* :

1. Les fonctions $x \longmapsto \cos(ax+b)$ et $x \longmapsto \sin(ax+b)$, avec $a \neq 0$, admettent pour primitives respectives
$$x \longmapsto \frac{1}{a}\sin(ax+b) \qquad \text{et} \qquad x \longmapsto -\frac{1}{a}\cos(ax+b).$$
2. En réalité, une primitive de toute fonction de la forme $\dfrac{u'}{u}$ est une fonction de la forme $\ln(u)$.

Obtention de primitives par lecture inverse du tableau des dérivées

Fonction f	Primitive F	Intervalle
$f(x) = a$	$F(x) = ax$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$F(x) = \dfrac{x^2}{2}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n$	$F(x) = \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \dfrac{1}{x}$	$F(x) = \ln\lvert x\rvert$	$]-\infty\,;0[$ ou $]0\,;+\infty[$
$f(x) = \dfrac{1}{x^n}$, $n \neq 1$	$F(x) = \dfrac{-1}{(n-1)x^{n-1}}$	$]-\infty\,;0[$ ou $]0\,;+\infty[$
$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$F(x) = 2\sqrt{x}$	$]0\,;+\infty[$
$f(x) = \sin x$	$F(x) = -\cos x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \cos x$	$F(x) = \sin x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \mathrm{e}^x$	$F(x) = \mathrm{e}^x$	$\mathbb{R}$

2.3 Application des tableaux

Exercice

1) Sur $\mathbb{R}$, $f(x) = x^7$, donc $F(x) = \dfrac{x^8}{8}$.

2) Sur $]0\,;+\infty[$, $f(x) = \dfrac{1}{x^5}$, donc $F(x) = -\dfrac{1}{4x^4}$.

On dérive F « dans sa tête » pour vérifier le résultat.

Remarque. On peut toujours utiliser la formule $\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ avec $n \in \mathbb{Z}$:

$$f(x) = \frac{1}{x^5} = x^{-5} \quad \text{d'où} \quad F(x) = \frac{x^{-5+1}}{-5+1} = \frac{x^{-4}}{-4} = -\frac{1}{4x^4}.$$

Exemples d'application du tableau des opérations sur les primitives :

— **Polynômes :** on intègre terme à terme.

$$f(x) = x^4 - 2x^3 + 5 \quad \Longrightarrow \quad F(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{2x^4}{4} + 5x + k = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{2} + 5x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

— **Forme $u'u^n$:** $f(x) = 5x^4\left(x^5+3\right)^7$.

On pose $u(x) = x^5 + 3$ et $u'(x) = 5x^4$, d'où $f = u' \times u^7$ et $F = \dfrac{u^8}{8} + k$:

$$F(x) = \frac{\left(x^5+3\right)^8}{8} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

— **Forme $\dfrac{u'}{u}$:** $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.

Primitives des fonctions composées

Fonction f définie par	Primitives F de f sur I
$f(x) = c\,u'(x) \quad (c \in \mathbb{R})$	$F(x) = c\,u(x) + k$
$f(x) = u'(x) + v'(x)$	$F(x) = u(x) + v(x) + k$
$f(x) = u'(x) \times [u(x)]^n$ $n \in \mathbb{N}$	$F(x) = \dfrac{[u(x)]^{n+1}}{n+1} + k$
$f(x) = \dfrac{u'(x)}{[u(x)]^n}$ $n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2,\ u(x) \neq 0$ sur I	$F(x) = -\dfrac{1}{(n-1)[u(x)]^{n-1}} + k$
$f(x) = \dfrac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$ $u(x) > 0$ sur I	$F(x) = 2\sqrt{u(x)} + k$
$f(x) = u'(x) \times v'[u(x)]$ $v \circ u$ dérivable sur I	$F(x) = v \circ u + k = v\big(u(x)\big) + k$
$f(x) = \dfrac{u'(x)}{u(x)}$ $u(x) \neq 0$ sur I	$F(x) = \ln\left(\lvert u(x)\rvert\right) + k$
$f(x) = u'\,\mathrm{e}^{u(x)}$	$F(x) = \mathrm{e}^{u(x)} + k$
$f(x) = u'(x)\cos\big(u(x)\big)$	$F(x) = \sin\big(u(x)\big) + k$
$f(x) = u'(x)\sin\big(u(x)\big)$	$F(x) = -\cos\big(u(x)\big) + k$

On pose $u(x) = x^2 + 1$ et $u'(x) = 2x$, d'où $f = \dfrac{u'}{u}$ et $F = \ln|u| + k$:

$$F(x) = \ln\left|x^2 + 1\right| + k = \ln\left(x^2 + 1\right) + k, \quad k \in \mathbb{R},$$

car $x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$.

— **Forme $\dfrac{u'}{u^n}$: $f(x) = \dfrac{x+1}{(x^2+2x-5)^5}$.**

On pose $u(x) = x^2 + 2x - 5$ et $u'(x) = 2x + 2$, d'où $f = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{u'}{u^5}$ et $F = \dfrac{1}{2} \times \left(-\dfrac{1}{4u^4}\right)$:

$$F(x) = -\frac{1}{8} \times \frac{1}{(x^2+2x-5)^4} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

— **Forme $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$: $f(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{x^2+5}}$.**

On pose $u(x) = x^2 + 5$ et $u'(x) = 2x$, d'où $f = \dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ et $F = 2\sqrt{u} + k$:

$$F(x) = 2\sqrt{x^2+5} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

— **Forme $u'\mathrm{e}^u$: $f(x) = 2x\,\mathrm{e}^{x^2}$.**

On pose $u(x) = x^2$ et $u'(x) = 2x$, d'où $f = u'\mathrm{e}^u$ et $F = \mathrm{e}^u + k$:

$$F(x) = \mathrm{e}^{x^2} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$